Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Hałas obiektu przemysłowego – pomiary w środowisku

Wg załącznika Nr 7 Rozporządzenia MŚ z dnia 7 listopada 2014r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Dr hab. inż. Janusz Piechowicz
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej
Al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Tel.(12)6173620
piechowi@agh.edu.pl

LABOARATORIUM:
Pomiar hałasu w środowisku pochodzącego od zakładu przemysłowego

Cel laboratorium:
Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od zakładu przemysłowego. Podstawą wykonania pomiarów jest opisana poniżej metodyka referencyjna. Zastosowana metoda pomiarowa: metoda próbkowania

Lokalizacja punktów pomiarowych w środowisku ma na celu spełnienie wymagań odnośnie wyznaczenia wartości równoważnego poziomu dźwięku L_{AeqT} na terenach prawnie chronionych przed hałasem (ustalanie i kontrola warunków korzystania ze środowiska), a także wybór punktów dla celów obserwacji długookresowych zmian stanu akustycznego środowiska.

Ilość i miejsce punktów pomiarowych zależy od celu wykonania pomiarów, rodzajów i rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie obiektu przemysłowego, a także charakterystyki i sposobu zagospodarowania otoczenia obiektu przemysłowego.
Analizy rozmieszczenia punktów pomiarowych w terenie dokonuje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie badanym.

Harmonogram wizji lokalnej obejmuje:
- Zapoznanie się z obiektem badań
- Pozyskanie planów sytuacyjno-wysokościowych obiektu i jego otoczenia
- Zapoznanie się z głównymi źródłami hałasu
- Wstępną ocenę rozmieszczenia punktów pomiarowych w środowisku
- Wyznaczenie osoby reprezentującej prowadzącego instalację upoważnioną do podpisów protokołów pomiarowych
- Uzgodnienia terminów pomiarów

Przyrządy pomiarowe (miernik poziomu dźwięku) powinny spełniać wymienione warunki:
- wypełniać wymagania klasy 1 dokładności;
- wzorcowanie toru pomiarowego wzorcowymi źródłami dźwięku 1 klasy dokładności;
- posiadać ważne świadectwo legalizacji,
- przed i po sesji pomiarowej tor pomiarowy jest wzorcowany wzorcowym źródłem dźwięku zgodnie z instrukcją producenta,
- w trakcie pomiarów mikrofon pomiarowy musi mieć założoną osłonę przeciwwietrzną.

Wszystkie przyrządy pomiarowe posiadają instrukcję obsługi.

W celu wyznaczenia równoważnego poziomu hałasu w czasie odniesienia T, dla każdego przedziału czasu tp, wykonuje się pomiary zgodnie z procedurą.

Pomiary wykonywać można także dla każdego źródła osobno, o ile występują warunki pozwalające na takie pomiary.

Pomiary hałasu wykonuje się przy użyciu przyrządów pomiarowych, z włączoną charakterystyką częstotliwościową A oraz stałą czasową F(fast):

a) w sposób ciągły w czasie odniesienia T lub
b) metodą próbkowania (elementarne próbki hałasu).

Pomiary wykonuje się metodą próbkowania wówczas, gdy w czasie odniesienia T rozważane źródło hałasu emituje do środowiska, w możliwych do zidentyfikowania przedziałach czasu tp, zróżnicowany dźwięk o ustalonym dla tego przedziału czasu poziomie L_{Ak}

a) określenie czasów pomiarów wykonywanych metodą próbkowania.

Czas pomiaru t_0 niezbędny dla wyznaczenia poziomu hałasu emitowanego podczas wyodrębnionego, w czasie odniesienia T, przedziału czasu t_p o ustalonym poziomie dźwięku L_{Ak} określa się:

- **t_0 = 60 s** przy pomiarach hałasu stałego w czasie, to znaczy wtedy, gdy chwilowe zmiany poziomu dźwięku nie przekraczają 5 dB,
- **t_0 = 10 s**, jeżeli pomiary hałasu stałego w czasie utrudnione są przez okresowe zjawiska powodujące powstawanie hałasu o poziomie wyższym niż spodziewany, w szczególności: przejazdy samochodów, przeloty samolotów, a w przerwach pomiędzy tymi zjawiskami nie jest możliwe wykonanie pomiarów sześćdziesięciosekundowych,
- **t_0 = długości okresu trwania zjawiska lub jego wielokrotności** - w przypadku okresowego działania źródła,
- **$t_0 \geq$ 5 min** dla hałasu o zmiennym poziomie w czasie.

Liczba n wymaganych elementarnych próbek hałasu w zależności od różnicy R między najwyższą a najniższą wartością zmierzonego poziomu próbki w danym przedziale czasu t_p.

Różnica R w dB	0<R≤1	1<R≤1,5	1,5<R≤2	2<R≤2,5	2,5<R≤3
Liczba pomiarów (próbek) n:	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

Jeżeli różnica pomiędzy wynikami poszczególnych pomiarów elementarnych jest większa niż 3 dB, wydłuża się czas trwania pomiaru elementarnego.

W przypadku wykonywania pomiarów hałasu dla każdego ze źródeł osobno czynności pomiarowe wykonuje się dla każdego z mierzonych źródeł hałasu,

Określenie średniego poziomu hałasu w danym przedziale czasu t_p

Średni poziom hałasu L_{Asr} oblicza się na podstawie wyników pomiarów próbek:

$$L_{Asr} = 10\log\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} 10^{0,1L_{Ak}}\right) \qquad (1)$$

n - liczba próbek w serii pomiarowej,
L_{Ak} - zmierzony poziom dźwięku dla czasu to (wynik pomiaru dla próbki), dB,:

Tło akustyczne tworzą wszystkie dźwięki występujące w danym punkcie pomiarowym, które nie pochodzą z zakładu, instalacji, urządzeń aktualnie badanych. Z tła akustycznego wyłącza się pojedyncze, sporadyczne dźwięki, których wpływ na pomiar hałasu od zakładu, instalacji czy urządzenia można wyeliminować przez chwilowe zatrzymanie procesu mierzenia lub analizę zarejestrowanego sygnału.
Pomiar poziomu tła akustycznego przeprowadza się w zależności od możliwości wyeliminowania źródła hałasu będącego przedmiotem oceny, a mianowicie:

- w tych samych punktach pomiarowych, w których przeprowadza się pomiar właściwy, lecz po wyłączeniu źródła/źródeł hałasu będącego przedmiotem oceny
lub
- w przerwach pracy badanych źródeł,
- w przypadku kiedy nie jest możliwe wyłączenie źródła/źródeł hałasu dopuszcza się przeprowadzenie pomiaru tła w innym lecz porównywalnym miejscu, w którym był usytuowany punkt pomiarowy np. w cieniu akustycznym najbliższego obiektu budowlanego lub przegrody terenowej.

Pomiary tła przeprowadza się w tym samym dniu, o tej samej porze doby i w podobnych warunkach meteorologicznych, w jakich wykonuje się zasadnicze pomiary poziomu emisji hałasu ze źródła,

Poziom emisji hałasu L_{Aek} w przedziale czasu t_p otrzymuje się przez odjęcie od wartości poziomu średniego danego wzorem 1, wartości poziomu tła akustycznego

$$L_{Aek} = 10\log\left(10^{0,1L_{Asr}} - 10^{0,1L_{At}}\right) \qquad (2)$$

L_{Asr} - średni poziom dźwięku dla przedziału czasu tp, lub średni poziom dla danego źródła, dB,
L_{At} - średni poziom dźwięku tła akustycznego, dB.
Jeżeli różnica poziomów $\boldsymbol{L_{Asr} - L_{At} < 3}$ **dB**, poziom hałasu w danym przedziale czasu tp należy wyznaczyć za pomocą metod obliczeniowych.
W przypadku różnicy $\boldsymbol{L_{Asr} - L_{At} > 10}$ dB można pominąć wpływ tła akustycznego,

DANE REJESTROWANE W PROTOKOŁACH I SPRAWOZDANIACH Z BADAŃ
(zawartość sprawozdania!)

1) pomiary hałasu dokumentuje się w protokole;
2) jednostka wykonująca pomiary może opracować własny wzór protokołu; w szczególności mogą być to protokoły funkcjonujące w ramach dokumentacji laboratorium akredytowanego;
3) protokół z pomiarów wykonanych w oparciu o metodę referencyjną zawiera co najmniej następujące informacje:

a) dane identyfikacyjne:
- oznaczenie prowadzącego instalację,
- jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji lub urządzenia,
- charakterystykę prowadzonej działalności,
- datę i czas wykonywania pomiarów,
- zespół pomiarowy (nazwiska i imiona osób dokonujących pomiarów, stanowiska służbowe),

b) rodzaje źródeł hałasu na obszarze danego zakładu wraz z długością czasu ich pracy,
c) charakterystykę terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu:
- opis terenu pomiarów,
- rodzaj terenu określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o ile takie dane są dostępne,
- dopuszczalne poziomy hałasu, określone decyzją właściwego organu lub ustalone na podstawie przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

d) charakterystykę lokalizacji punktu pomiarowego:
- wysokość punktu pomiarowego nad poziomem gruntu,
- współrzędne punktu pomiarowego: geograficzne i kartograficzne (jeśli są dostępne),

e) zastosowaną metodę pomiarów (krótki opis metody lub powołanie się na niniejszą metodykę referencyjną),
f) opis aparatury i wyposażenia (nie dot. gdy posługiwano się wyłącznie metodą obliczeniową):
- używana aparatura pomiarowa, nazwy i typy używanych przyrządów, numery seryjne,
- numery świadectw legalizacji lub wzorcowania dla przyrządów, dla których istnieje obowiązek posiadania tego typu dokumentów,
- zastosowane podczas pomiarów ustawienia miernika poziomu dźwięku (charakterystyka korekcyjna A, stała czasowa),
- wyniki kalibracji urządzeń pomiarowych (przed i po pomiarze),

g) warunki meteorologiczne (nie dot. gdy posługiwano się wyłącznie metodą obliczeniową):
- temperatura otoczenia,
- względna wilgotność,
- prędkość i kierunek wiatru,
- ciśnienie atmosferyczne,
h) wyniki pomiarów:
- wyniki wszystkich wykonanych pomiarów (dla wszystkich przedziałów czasu tp lub wszystkich źródeł hałasu, gdy badano każde źródło oddzielnie) oraz pomiarów poziomu tła akustycznego,
- czas trwania pomiaru elementarnego próbki to,
- długość przedziału czasu tp,
- czas pracy źródeł hałasu w dniu badań,

i) załączniki graficzne - szkic (lub mapa, o ile jest do dyspozycji) poligonu badań z oznaczeniem lokalizacji źródeł, punktu pomiarowego oraz obiektów mających wpływ na rozprzestrzenianie się dźwięku takich jak obiekty lub płaszczyzny odbijające dźwięk i inne.
ii) data i czytelny podpis wykonującego pomiary
iii) data i czytelny podpis przedstawiciela prowadzącego instalację lub zakład - obligatoryjny w przypadku pomiarów kontrolnych

Wymagania do przeprowadzenia pomiarów hałasu przemysłowego w środowisku i interpretacji danych pomiarowych zawarte są w normach i rozporządzeniach ministra środowiska:

- *PN-ISO 1996-1:1999. Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego – Podstawowe wielkości i procedury*
- *PN-ISO 1996-2:1999. Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu*
- *PN-N-01341:2000 Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego.*
- *Załącznik Nr 7 Rozporządzenia MŚ z dnia 7 listopada 2014r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji*
- *Załącznik Nr 8 Rozporządzenia MŚ z dnia 7 listopada 2014r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (pomiary hałasu impulsowego)*